ERD_MagangVerify_Notion_Konsisten

ERD MagangVerify — Dokumentasi Struktur Database dan Rancangan Fitur

> **Status dokumen:** Entitas yang ditandai **SUDAH ADA DI SQL** merupakan struktur yang ditemukan pada migrasi proyek yang ditinjau. `permintaan_pembimbing` ditandai **RANCANGAN — BELUM ADA DI SQL**. Dokumen ini memisahkan struktur aktual dan rencana pengembangan; jangan menganggap rancangan baru sudah berjalan sebelum migrasi SQL dan kode aplikasi dibuat.
>
> **Notasi:** PK = Primary Key, FK = Foreign Key, UNIQUE = nilai harus unik, NULL = boleh kosong. `timestamps` berarti `created_at` dan `updated_at` jika tersedia. Atribut yang diringkas sebagai "atribut utama" bukan pengganti pemeriksaan definisi SQL lengkap.

1. Entitas dan atribut utama

A. Data akun dan akademik

Entitas	Atribut utama
`users`	`id` (PK), `login_id` (UNIQUE), `name`, `password`, `role`, `is_active`, `created_at`, `updated_at`
`profil_mahasiswa`	`id` (PK), `user_id` (FK, UNIQUE), `nim` (UNIQUE), `program_studi`, `angkatan`, `email`, `no_telepon`, `alamat`, `deskripsi`, `foto_path`, `cv_path`, `cv_nama_asli`, `cv_mime_type`, `cv_ukuran_bytes`, `cv_updated_at`, `github_url`, `linkedin_url`, `portfolio_url`, timestamps
`profil_dosen`	`id` (PK), `user_id` (FK, UNIQUE), `nidn` (UNIQUE), `email`, `no_telepon`, timestamps

B. Portofolio dan pencapaian mahasiswa

Entitas	Atribut utama
`portofolios`	`id` (PK), `mahasiswa_id` (FK ke `profil_mahasiswa`), `judul`, `slug` (UNIQUE), `jenis`, `deskripsi`, `tanggal_perolehan`, `penyelenggara`, `tautan`, `gambar_sampul`, `status_verifikasi`, `catatan_verifikasi`, `diverifikasi_oleh` (FK ke `users`, NULL),

Entitas	Atribut utama
	`diverifikasi_pada`, `status_publikasi`, timestamps
`berkas_portofolio`	`id` (PK), `portofolio_id` (FK), `nama_berkas`, `file_path`, `tipe_mime`, `ukuran_byte`, `diunggah_pada`
`portofolio_teknologi`	`portofolio_id` (PK, FK), `nama_teknologi` (PK), `created_at`. Nama teknologi disimpan langsung di tabel ini; belum ada tabel master `teknologi`.
`sertifikat`	`id` (PK), `user_id` (FK ke `users`), `nama`, `slug` (UNIQUE), `jenis`, `penerbit`, `nomor_sertifikat`, `tanggal_terbit`, `tanggal_kedaluwarsa`, `deskripsi`, `tautan`, `file_path`, `status_verifikasi`, `catatan_verifikasi`, `diverifikasi_oleh` (FK ke `users`, NULL), `diverifikasi_pada`, timestamps
`keterampilan`	`id` (PK), `nama` (UNIQUE), `kategori`, `created_at`
`mahasiswa_keterampilan`	`mahasiswa_id` (PK, FK ke `profil_mahasiswa`), `keterampilan_id` (PK, FK), `tingkat`, `keterangan`, `created_at`
`pengalaman`	`id` (PK), `mahasiswa_id` (FK ke `profil_mahasiswa`), `pendaftaran_id` (FK ke `pendaftaran_magang`, UNIQUE, NULL), `jenis`, `posisi`, `instansi`, `lokasi`, `deskripsi`, `tanggal_mulai`, `tanggal_selesai`, `status_publikasi`, `is_otomatis`, timestamps
`riwayat_verifikasi_portofolio`	`id` (PK), `portofolio_id` (FK), `status_sebelumnya`, `status_baru`, `catatan`, `diverifikasi_oleh` (FK ke `users`, NULL), `waktu_verifikasi`

C. Mitra dan pengajuan magang

Entitas	Atribut utama
`mitra`	`id` (PK), `user_id` (FK ke `users`, UNIQUE, NULL), `nama_perusahaan`, `kode_perusahaan` (UNIQUE), `kategori`, `bidang_usaha`, `deskripsi`, `email`, `no_telepon`, `website`, `provinsi`, `kota`, `alamat`, `status_verifikasi`, `catatan_verifikasi`, `diverifikasi_oleh` (FK ke `users`, NULL), `diverifikasi_pada`, `is_active`, timestamps

Entitas	Atribut utama
`formasi_magang`	`id` (PK), `mitra_id` (FK), `judul`, `deskripsi`, `bidang`, `jumlah_kuota`, `jumlah_diterima`, `persyaratan`, `lokasi_magang`, `sistem_kerja`, `tanggal_mulai`, `tanggal_selesai`, `tahun_akademik`, `status`, `dibuat_oleh` (FK ke `users`, NULL), timestamps
`pendaftaran_magang`	`id` (PK), `mahasiswa_id` (FK ke `profil_mahasiswa`), `formasi_id` (FK), `status_persetujuan_dosen`, `dosen_penyetuju_id` (FK ke `users`, NULL), `waktu_persetujuan_dosen`, `catatan_dosen`, `status_respons_mitra`, `waktu_respons_mitra`, `catatan_mitra`, `jadwal_seleksi`, `status_pendaftaran`, `tanggal_pengajuan`, `tanggal_selesai_proses`, timestamps
`dokumen_pendaftaran_magang`	`id` (PK), `pendaftaran_id` (FK), `jenis_dokumen`, `nama_asli`, `path_file`, `mime_type`, `ukuran_bytes`, `created_at`; UNIQUE gabungan `pendaftaran_id` dan `jenis_dokumen`
`penempatan_magang`	`id` (PK), `pendaftaran_id` (FK, UNIQUE), `dosen_pembimbing_id` (FK ke `profil_dosen`, NULL), `tanggal_mulai`, `tanggal_selesai`, `status`, `catatan`, `ditetapkan_oleh` (FK ke `users`, NULL), `tanggal_penetapan`, timestamps
`permintaan_pembimbing` **(RANCANGAN BARU)**	`id` (PK), `penempatan_id` (FK ke `penempatan_magang`), `dosen_id` (FK ke `profil_dosen`), `alasan_pengajuan`, `status_permintaan`, `catatan_dosen`, `tanggal_pengajuan`, `tanggal_respons` (NULL selama menunggu), `created_at`, `updated_at`. **Belum ada pada SQL saat ini.**
`riwayat_pendaftaran_magang`	`id` (PK), `pendaftaran_id` (FK), `status_sebelumnya`, `status_baru`, `catatan`, `diubah_oleh` (FK ke `users`, NULL), `waktu_perubahan`

RANCANGAN FITUR — Proses permintaan pembimbing

1. Mahasiswa sudah diterima oleh mitra dan memiliki penempatan magang yang memenuhi syarat pengajuan.
2. Mahasiswa mengajukan satu dosen melalui `permintaan_pembimbing`; status awal `menunggu`.

3. Dosen yang dituju memberikan keputusan `disetujui` atau `ditolak` dan mengisi catatan bila diperlukan.
4. Jika ditolak, data permintaan lama tetap disimpan. Mahasiswa dapat membuat permintaan baru kepada dosen lain.
5. Jika disetujui, sistem menetapkan dosen tersebut pada `penempatan_magang.dosen_pembimbing_id`.
6. Satu penempatan hanya boleh memiliki satu dosen pembimbing yang ditetapkan pada satu waktu.

Aturan validasi yang wajib dirancang saat implementasi (belum dijamin oleh tabel saat ini):

- Permintaan hanya boleh dibuat untuk penempatan yang sah dan memenuhi syarat bisnis.
- Hanya dosen yang dituju atau petugas berwenang sesuai kebijakan yang boleh memproses permintaan.
- Permintaan yang sudah diputuskan tidak boleh diproses ulang.
- Penetapan dosen dan perubahan status permintaan yang disetujui harus dilakukan secara konsisten, idealnya dalam satu transaksi database.
- Riwayat permintaan yang ditolak tidak dihapus.
- Aturan “satu pembimbing aktif per penempatan” harus dijaga oleh logika aplikasi dan, jika desain memungkinkan, constraint database.

D. Logbook dan tanda tangan

Entitas	Atribut utama
`logbook_mingguan`	`id` (PK), `penempatan_id` (FK), `minggu_ke`, `tanggal_mulai`, `tanggal_selesai`, `versi_terkini`, `status`, timestamps; UNIQUE gabungan `penempatan_id` dan `minggu_ke`
`logbook_harian`	`id` (PK), `logbook_id` (FK), `tanggal`, `jam_masuk`, `jam_pulang`, `kegiatan`, `status_kehadiran`, `alasan_ketidakhadiran`, `bukti_path`, `status_validasi`, `catatan_validasi`, `divalidasi_oleh` (FK ke `users`, NULL), `divalidasi_pada`, timestamps; UNIQUE gabungan `logbook_id` dan `tanggal`
`logbook_revisi`	`id` (PK), `logbook_id` (FK), `nomor_versi`, `aktivitas`, `hasil_pekerjaan`, `kendala`, `rencana_selanjutnya`, `catatan_revisi`, `dibuat_oleh` (FK ke `users`, NULL), `dibuat_pada`; UNIQUE gabungan `logbook_id` dan `nomor_versi`

Entitas	Atribut utama
`logbook_tanda_tangan`	`id` (PK), `revisi_id` (FK ke `logbook_revisi`), `tahap`, `penanda_tangan_id` (FK ke `users`), `keputusan`, `catatan`, `ditandatangani_pada`; UNIQUE gabungan `revisi_id` dan `tahap`

Catatan: SQL saat ini menggunakan `logbook_tanda_tangan` dan `logbook_revisi`. Tabel terpisah bernama `verifikasi_logbook` atau `riwayat_revisi_logbook` tidak tercantum sebagai tabel implementasi saat ini. Aturan urutan tanda tangan dan penguncian revisi juga diterapkan melalui constraint/trigger pada migrasi terkait.

E. Laporan mingguan dan laporan akhir

Entitas	Atribut utama
`template_laporan`	`id` (PK), `jenis_laporan`, `nama_template`, `file_template`, `versi`, `status_aktif`, timestamps
`laporan_magang`	`id` (PK), `penempatan_id` (FK), `jenis_laporan`, `judul`, `versi_terkini`, `status`, `diajukan_pada`, `template_id` (FK, NULL bila diizinkan skema), `minggu_ke`, `file_path`, `tanggal_unggah`, `status_ketepatan_waktu`, timestamps
`laporan_revisi`	`id` (PK), `laporan_id` (FK), `nomor_versi`, `file_path`, `ringkasan`, `catatan_revisi`, `diunggah_oleh` (FK ke `users`, NULL), `diunggah_pada`; UNIQUE gabungan `laporan_id` dan `nomor_versi`
`pemeriksaan_laporan`	`id` (PK), `laporan_id` (FK), `pemeriksa_id` (FK ke `users`), `tahap_pemeriksaan`, `status`, `catatan`, `tanggal_pemeriksaan`

Laporan mingguan dan laporan akhir dibedakan melalui `jenis_laporan`. Untuk laporan mingguan, `minggu_ke` harus terisi dan bernilai lebih dari nol; untuk laporan akhir, `minggu_ke` harus NULL. SQL juga mengatur agar satu penempatan tidak memiliki dua laporan mingguan untuk minggu yang sama dan hanya memiliki satu laporan akhir.

F. Penilaian, penyelesaian, notifikasi, dan aktivitas

Entitas	Atribut utama
`penilaian_magang`	`id` (PK), `penempatan_id` (FK), `penilai_id` (FK ke `users`), `peran_penilai` (`dosen` / `mitra`), `nilai_kedisiplinan`, `nilai_komunikasi`, `nilai_kerja_sama`, `nilai_tanggung_jawab`,

Entitas	Atribut utama
	`nilai_keterampilan`, `nilai_akhir`, `catatan`, `status`, `dinilai_pada`, timestamps
`verifikasi_penyelesaian_magang`	`id` (PK), `penempatan_id` (FK, UNIQUE), `diverifikasi_oleh` (FK ke `users`, NULL), `status`, `catatan`, `diverifikasi_pada`, timestamps
`notifikasi`	`id` (PK), `user_id` (FK ke `users`), `judul`, `pesan`, `jenis`, `referensi_tabel`, `referensi_id`, `tautan`, `sudah_dibaca`, `dibaca_pada`, `created_at`
`aktivitas_pengguna`	`id` (PK), `user_id` (FK ke `users`, NULL), `aksi`, `deskripsi`, `modul`, `referensi_tabel`, `referensi_id`, `ip_address` (INET), `created_at`
`schema_migrations`	`id` (PK), `migration` (UNIQUE), `executed_at`

G. Tabel pendukung lain

Entitas	Atribut utama
`portofolio_teknologi`	Tabel penghubung portofolio dengan nama teknologi; tidak menggunakan tabel master `teknologi` saat ini.
`sertifikat`	Data sertifikat terhubung ke `users`, bukan melalui tabel `verifikasi_sertifikat` tersendiri. Status dan informasi verifikasinya disimpan pada tabel `sertifikat`.

2. Relasi antartabel

No.	Relasi	Kardinalitas
1	`users` — `profil_mahasiswa`	1 : 0..1
2	`users` — `profil_dosen`	1 : 0..1
3	`users` — `mitra`	1 : 0..1
4	`profil_mahasiswa` — `portofolios`	1 : N
5	`portofolios` — `berkas_portofolio`	1 : N
6	`portofolios` — `portofolio_teknologi`	1 : N
7	`profil_mahasiswa` — `mahasiswa_keterampilan`	1 : N

No.	Relasi	Kardinalitas
8	`keterampilan` — `mahasiswa_keterampilan`	1 : N
9	`profil_mahasiswa` — `pengalaman`	1 : N
10	`pendaftaran_magang` — `pengalaman`	1 : 0..1 melalui `pengalaman.pendaftaran_id` (UNIQUE, NULL)
11	`users` — `sertifikat`	1 : N
12	`portofolios` — `riwayat_verifikasi_portofolio`	1 : N
13	`mitra` — `formasi_magang`	1 : N
14	`profil_mahasiswa` — `pendaftaran_magang`	1 : N
15	`formasi_magang` — `pendaftaran_magang`	1 : N
16	`pendaftaran_magang` — `dokumen_pendaftaran_magang`	1 : N
17	`pendaftaran_magang` — `riwayat_pendaftaran_magang`	1 : N
18	`pendaftaran_magang` — `penempatan_magang`	1 : 0..1
19	`profil_dosen` — `penempatan_magang`	1 : N, melalui `dosen_pembimbing_id` yang dapat NULL
20	`penempatan_magang` — `permintaan_pembimbing`	1 : N (**rancangan; belum diimplementasikan**)
21	`profil_dosen` — `permintaan_pembimbing`	1 : N (**rancangan; belum diimplementasikan**)
22	`penempatan_magang` — `logbook_mingguan`	1 : N
23	`logbook_mingguan` — `logbook_harian`	1 : N
24	`logbook_mingguan` — `logbook_revisi`	1 : N
25	`logbook_revisi` — `logbook_tanda_tangan`	1 : N
26	`penempatan_magang` — `laporan_magang`	1 : N
27	`template_laporan` — `laporan_magang`	1 : N

No.	Relasi	Kardinalitas
28	`laporan_magang` — `laporan_revisi`	1 : N
29	`laporan_magang` — `pemeriksaan_laporan`	1 : N
30	`penempatan_magang` — `penilaian_magang`	1 : N
31	`penempatan_magang` — `verifikasi_penyelesaian_magang`	1 : 0..1
32	`users` — `notifikasi`	1 : N
33	`users` — `aktivitas_pengguna`	1 : 0..N

3. Aturan bisnis utama

1. Mahasiswa hanya boleh memiliki satu pendaftaran magang aktif pada satu waktu sesuai constraint dan aturan status di database.
2. Permintaan pembimbing hanya boleh diajukan setelah penempatan magang tersedia dan memenuhi syarat sistem. Aturan ini merupakan bagian dari rancangan fitur baru.
3. Permintaan pembimbing yang ditolak tetap disimpan sebagai riwayat; pengajuan kepada dosen lain dibuat sebagai data baru.
4. Satu penempatan hanya boleh memiliki satu dosen pembimbing yang ditetapkan pada satu waktu.
5. Tanda tangan logbook mengikuti urutan dan aturan yang diterapkan pada workflow logbook di SQL.
6. Laporan mingguan dan laporan akhir menggunakan `laporan_magang`; jenis, minggu, status, template, dan revisi dikelola sesuai constraint tabel terkait.
7. Penyelesaian magang dicatat pada `verifikasi_penyelesaian_magang`.

4. Catatan konsistensi dan status implementasi

- `permintaan_pembimbing` masih rancangan. Tambahkan melalui file migrasi SQL tersendiri sebelum fitur dipakai.
- Nama tabel dan atribut di dokumen harus tetap dicocokkan dengan migrasi yang benar-benar dijalankan pada database.
- Dalam ZIP proyek terdapat definisi `mitra` dan `formasi_magang` yang berulang di beberapa file SQL. Urutan migrasi perlu dirapikan/diperiksa agar pembuatan database dari awal tidak gagal akibat `CREATE TABLE` duplikat.

- Dokumen ini tidak menyatakan bahwa seluruh rancangan fitur yang disebutkan sudah berjalan di aplikasi; status implementasi harus mengikuti SQL dan kode aplikasi yang benar-benar tersedia.

5. Cara menggunakan dokumen ini di Notion

- Gunakan bagian entitas yang sudah ada di SQL sebagai dokumentasi struktur database saat ini.
- Pertahankan `permintaan_pembimbing` di bagian rancangan fitur, atau tandai jelas sebagai **Belum Diimplementasikan** jika ditampilkan bersama entitas aktual pada diagram ERD.
- Jangan membuat relasi ERD seolah-olah foreign key `permintaan_pembimbing` sudah ada di database; relasi tersebut adalah relasi yang direncanakan.
- Setelah migrasi baru dibuat dan diuji, ubah statusnya menjadi **Sudah Diimplementasikan** hanya setelah struktur SQL dan kode aplikasi benar-benar sesuai.